Proyecto de Investigación

Hugo Missael González Cruz

7 de abril de 2026

1. Introducción al Análisis de Datos

Recientemente ha habido una explosión en la cantidad de datos que se recopilan sobre diversos aspectos de nuestra vida. Las actividades que realizamos en línea como leer noticias, escuchar música o comprar, están siendo registradas constantemente y generan una cantidad inmensa de datos. Además, actualmente, contamos con gran poder computacional accesible y a bajo costo, en este contexto, ha surgido la necesidad de procesar los datos para convertirlos ya sea en productos o en decisiones accionables. Puede definirse la ciencia de datos como la intersección de matemáticas, estadística y programación, con el objetivo de descubrir patrones en los datos, esto —claro– sin ser únicamente una o la otra. Según Garzon y col. (2022):

> Data science is about solving problems based on observations of factors (referred to as co-variates, predictors, or just features) that may determine a solution.

Tratándose de la materia prima de la disciplina, nuestro punto de partida son los datos. Empezando por distinguir los objetos que consideramos datos, estableceremos nuestro objeto de análisis. Según Garzon y col. (2022):

> Data is an objective recording of one or several event(s) in the real world that is accessible at later times for perusal and analysis by at least one person.

Es decir, un dato es un registro de un fenómeno del mundo real que es susceptible a ser analizado.

Ejemplo 1. Son Datos:

- Los contenidos de una página web.
- Mediciones (precisos o no) de algún fenómeno físico.
- Estadísticas recolectadas por sitios web.

No son datos:

- Los recuerdos de una persona sobre un evento.

- La ocurrencia de un evento (si no se registra).
- Los contenidos de la memoria RAM de una computadora.

Podemos clasificar a los datos de acuerdo a los valores que puede tomar. Un dato es *cualitativo* si describe información que no puede ser medida, por ejemplo, grado de estudios, género o religión. Es ordinal si es susceptible a ser ordenado y nominal en otro caso. Por otro lado, un dato es *cuantitativo* si representa información que puede ser medida y representada naturalmente con números, por ejemplo, edad, estatura o salario. Es discreto si toma valores de un conjunto finito o infinito numerable y es continua si toma valores sobre un conjunto no numerable. Podemos resumir la clasificación anterior en la siguiente tabla:

1. Cualitativa
   a) Ordinal
   b) Nominal
2. Cuantitativa
   a) Discreta
   b) Continua

Decimos que los datos recolectados de un fenómeno del mundo real están en "crudo". Los datos en dicho estado son susceptibles para ser analizados, pero tal vez no estén en una forma útil para nuestro análisis. A esta parte del proceso, se le conoce como limpieza de datos y consiste en transformarlos de modo que sean apropiados para su análisis.

A partir de aquí el proceso no es lineal y depende del objetivo para el que se hace el análisis. Una opción es hacer un análisis exploratorio de datos. En tal caso, podríamos hallar valores duplicados, faltantes o mal registrados; de forma que deberíamos regresar al paso anterior, es decir, limpiar de nuevo el conjunto de datos. Enseguida, dependiendo del problema que deseamos resolver, podemos usar algún modelo o algoritmo que nos ayude a resolver el problema. Finalmente, se interpretan los resultados y opcionalmente se comunican mediante reportes o visualizaciones. A partir de la cuales se toman decisiones, acciones o se desarrollan productos.

Una forma simple de organizar datos es en una tabla. En un arreglo de este tipo, las columnas se pueden considerar como vectores de dimensión n que describen **atributos** de los datos. A su vez, los renglones en la tabla son un vector de dimensión p conformado por valores especifícos de los atributos. Llamamos a una columna **atributo** (*feature*) y a un renglón, **registro** (*record*). Una tabla de este estilo o un conjunto de ellas se llama conjunto de datos (*dataset*).

De lo anterior, es claro que nuestro interés no son los datos aislados, sino un conjunto de ellos —extraídos de un fenómeno del mundo real— en el que podemos comenzar a buscar patrones. Las razones para analizar datos son muchas y

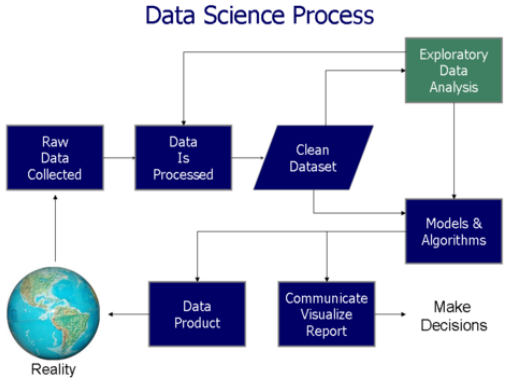

Figura 1: El proceso de análisis de datos. Farcaster at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons.

muy variadas, pero —a grandes rasgos– se pueden clasificar en tres problemas: clasificación, predicción y *clustering*.

Finalmente, presentamos una clasificación típica de los tres principales tipos de problemas que podemos resolver con análisis de datos. Para ello, llamamos Ω a la población concerniente al problema y $D \subset \Omega$ una muestra relativamente pequeña (respecto a la población). Entonces, resolver el problema, consiste en obtener un modelo M en términos de D que soluciona el problema en los términos esperados.

Ejemplo 2. Considera el problema de clasificar flores Iris en tres categorías: Setosa, Versicolor y Virginica. En este caso, Ω es el conjunto de flores Iris, D es el conjunto de flores Iris de las que hemos registrado datos como la longitud y anchura de sus pétalos. Entonces, una solución sería un algoritmo que, a partir de la longitud y anchura de los pétalos, sea capaz de clasificar una flor Iris en la especie correcta.

El anterior es un ejemplo de un problema de **clasificación**. Un problema de este tipo consiste en definir categorías sobre la población y, dada una entrada, decidir a cuál de ellas pertenece. Esto es, si Π es una partición de Ω, dada una entrada x, encontrar $C \in \Pi$ tal que $x \in C$.

Una solución a un problema de clasificación es un modelo que coloca a x en la categoría correcta.

Un problema de **predicción** consiste en, dada una función $f : \Omega \to \mathbb{R}$ que le asigna un valor numérico a alguna característica de $x \in \Omega$ y cuyo valor es difícil de medir directamente. El problema es hallar el valor de $f(x)$. Una solución es un modelo, basado en otras características de x, capaz de predecir el valor de $f(x)$.

Finalmente, un problema de *clustering* o de conglomerados, consiste en construir una partición Π en Ω, dada una métrica d que mide el grado de similitud entre elementos de la población. Una solución es un modelo que produce una partición tal que elementos en un *cluster* son similares.

Con esto, tenemos una idea general del flujo de trabajo. Sin embargo, el enfoque de este trabajo son los algoritmos de reducción de dimensión que típicamente suelen considerarse concerniente a la fase de exploración de datos o a la fase de visualización.

2. Análisis Exploratorio de Datos

Usualmente, se presenta al análisis exploratorio de datos en contraparte al análisis confirmatorio de datos, este último, dedicado a las hipótesis y al modelado. Según Tukey (1977), se trata de observar los datos para ver qué es lo que parecen decir. Se considera que cualquier apariencia que observemos son descripciones parciales y trata de ver más allá. Está interesado en la apariencia y no en la confirmación.

Por lo anterior, el análisis exploratorio de datos no puede ser todo el análisis, es un primer paso. Una manera de encontrar pistas que guíen el análisis confirmatorio. Es un método sistemático para hacerse de una visión global del conjunto de datos. Para esto, utiliza gráficas, transforma las variables y presenta estadísticas que resumen el estado de los datos. Se trata de entender los datos, de hacerse una idea de su forma y ganar intuición. Sin embargo, no habría gran valor en explorar los datos si descubrimos lo que ya sabíamos. Un buen análisis exploratorio nos fuerza a ver lo que no esperábamos.

El conjunto de herramientas para hacer análisis exploratorio de datos incluye:

- Estadísticas que resumen el estado global del conjunto de datos.
- Histogramas, Diagramas de caja, diagramas de tallo y hoja.
- Visualizaciones que ayudan a entender la relación entre las variables.

Un problema que surge cuando se tienen una gran cantidad de datos es hacerla entendible. La visualización de datos es un enfoque del análisis exploratorio que utiliza métodos gráficos para hacer sentido del conjunto de datos. En especial, cuando el conjunto es grande o tienen una cantidad de variables. En dichos casos, las herramientas mencionadas anteriormente podrían no ser suficientes, entonces, se utilizan herramientas más sofisticadas como el *clustering* y la reducción de dimensión.

3. Reducción de Dimensión

En general, el objetivo de la Reducción de Dimensión es encontrar una representación en una dimensión más baja de los datos y, que a su vez, preserve las

propiedades clave para un problema dado.

Podemos usar técnicas de reducción de dimensión para:

- Visualizar un conjunto de datos con muchas variables.
- Mitigar la *maldición de la dimensión*.
- Mitigar los efectos de la colinealidad.

La visualización puede llevarse a cabo al empezar —como parte del proceso de análisis exploratorio— o bien, como parte de la presentación de los resultados. En este contexto, la reducción de dimensión es útil para visualizar un conjunto de datos con (posiblemente) decenas o cientos de variables. Ayudándonos a entender las relaciones entre las variables o a presentar visualmente los resultados de nuestro análisis.

Suponiendo que nuestras observaciones son mediciones de d características, es decir, $x \in \mathbb{R}^d$. Entonces, nuestro conjunto de datos es un conjunto de observaciones de dimensión d. Usualmente, no todas las características son igual de significativas, de modo que podríamos prescindir de ellas y conservar una cantidad significativa de la información original. En otras palabras, el conjunto de datos no cubre todo el espacio $\mathbb{R}^d$, pero yace en una estructura embebida de dimensión menor que d. En especial, la hipótesis de la variedad postula que los puntos de un conjunto de datos, yacen en una variedad (subvariedad o subespacio) de dimensión menor que d. Por lo anterior, a la reducción de dimensión también se le conoce como aprendizaje de variedades (subvariedades).

Desde este punto de vista, el aprendizaje de variedades se puede ver como una clase de algoritmos que intenta recuperar una variedad de dimensión baja inmersa en un espacio ambiente de dimensión alta.

Podemos clasificar las técnicas de reducción de dimensión en tres: métodos espectrales, métodos probabilísticos y métodos basados en redes neuronales. Los métodos espectrales intentan encontrar la variedad —ya sea lineal o no-lineal— de los datos. Usualmente, el problema se reduce a un problema de vectores propios generalizados. En los métodos probabilísticos, se considera que los datos son variables aleatorias multidimensionales. Es posible hallar una variable latente en la cual, la variable aleatoria, está condicionada. El problema es hallar una representación de menor dimensión de dicha variable latente. Finalmente, los métodos basados en redes neuronales utilizan un *autoencoder* donde los datos se comprimen entre el codificador y el decodificador, en ese punto los datos pasan por un cuello de botella de menor dimensión para luego ser reconstruidos, lo que hace al cuello de botella ideal para reducir la dimensión.

3.1. PCA

Análisis de Componentes Pricipales (PCA), es un método lineal de reducción de dimensión. Originalmente fue propuesto por Pearson en 1901 en el artículo "*On lines and planes of closest fit to systems of points in space*" (Pearson (1901)).

Siguiendo con la hipótesis de la variedad, PCA asume que los datos en una dimensión grande $x \in \mathbb{R}^D$ yacen en un subespacio lineal de $\mathbb{R}\mathbb{R}^d$ e intenta encontrar el subespacio tal que la proyección y posterior reconstrucción de los datos tienen el menor error de reconstrucción.

Posteriormente, se desarrollaron otros métodos basados en PCA como dual PCA, PCA supervisado (SPCA) y kernel PCA. Este último generaliza una gran cantidad de métodos espectrales de reducción de dimensión mediante el uso de *kernels* y matrices de Mercer. Por ejemplo, usando el kernel $K = X^\intercal X$ obtenemos PCA que se explica en la siguiente sección. Mientras que, con el kernel $K = \frac{1}{2}HDH$ obtenemos MDS. Entre los métodos generalizados por kernel PCA están: Principal Component Analysis (PCA), Multidimensional Scaling (MDS), Isomap, spectral clustering, Laplacian eigenmap, diffusion map, y Locally Linear Embedding (LLE).

Esto da pie a los métodos de *Maximum Variance Unfolding* (MVU) que buscan desdoblar la variedad a su máxima varianza sobre la dimensión intrínseca al conjunto de datos, es decir, buscan el mejor kernel para el conjunto de datos.

Lo anterior ejemplifica mejor el panorama de los métodos espectrales pero, a partir de ahora, limitamos la discusión a PCA.

Las ventajas son:

- Los componentes principales ($\breve{x}_i$) son combinaciones lineales de las variables originales (x_i).
- Podemos proyectar nuevos datos en los ejes principales.
- Crea nuevas variables, no correlacionadas.

Mientras que algunas desventajas son:

- Funciona mejor si las variables están relacionadas linealmente.
- Normalmente, los componentes principales con valores propios más chicos son desechados, entonces, debemos decidir el número de componentes principales a retener.

Como se verá a continuación, PCA hace uso de la distancia euclidiana. Si los datos no yacen en una variedad lineal, es probable que PCA no "desdoble" apropiadamente la variedad, ver la figura (2).

En este caso, aún podemos usar PCA si aplicamos una transformación apropiada a los datos que los linearice. Aunque probablemente, sea más apropidado usar un método no lineal.

3.1.1. La proyección lineal de un dato

Consideramos un conjunto de datos $\{(x_i, y_i) \mid i = 1, \ldots, n\}$ con n el tamaño de la muestra y $x_i \in \mathbb{R}^d,\ y_i \in \mathbb{R}^l\ \forall i$. El conjunto $\{x_i\}_{i=1}^n$ contiene los datos de entrada, mientras que $\{y_i\}_{i=1}^n$ contiene las observaciones.

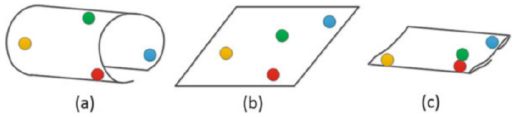

Figura 2: (a) La variedad original (b) La variedad desdoblada correctamente (c) El espacio lineal hallado por PCA

Para futuras referencia, tenemos las siguientes definiciones

Definición 1. Definimos, el conjunto de entrenamiento como las siguientes matrices:

$$X = [x_1, \ldots, x_n] \in \mathbb{R}^{d \times n}$$

$$Y = [y_1, \ldots, y_n] \in \mathbb{R}^{l \times n}$$

De forma similar, si $\{x_{t,i}\}_{i=1}^{n_t}$, donde $x_{t,i} \in \mathbb{R}^{n_t}$ $\forall i$, son datos fuera del conjunto de entrenamiento.

Definición 2. Definimos, los puntos fuera de la muestra de interés como

$$X_t := [x_{t,1}, \ldots, x_{t,n_t}] \in \mathbb{R}^{d \times n_t}$$

Empecemos por proyectar un dato $x \in \mathbb{R}^d$ en el espacio vectorial generado por los $p < d$ vectores columna de la matriz $U = [u_1, \ldots, u_p]$ donde $u_i \in \mathbb{R}^p$ y por lo tanto $U \in \mathbb{R}^{d \times p}$. Denotamos, $col(U) \in \mathbb{R}^p$ al espacio generado por dichos vectores. Entonces, el problema de hallar la proyección $\hat{x}$ en $col(U)$, consiste en determinar los coeficientes $\beta \in \mathbb{R}^p$ en el sistema lineal:

$$\hat{x} = U\beta \tag{3.1}$$

Si $x \in col(U)$, entonces (3.1) tiene solución exacta, $\hat{x} = x$. En caso, contrario definimos los residuos como $r = x - \hat{x} \neq 0$, la diferencia entre el punto observado y la proyección (y posterior reconstrucción). Evidentemente, queremos que el vector de residuos sea mínimo. En tal caso, tenemos el siguiente teorema.

Teorema 1. *El residuo más pequeño es perpendicular $col(U)$.*

Con esto, podemos dar una expresión de los coeficientes en términos de U.

Corolario 1. Dado el vector mínimo de residuos, los coeficientes están dados por

$$\beta = (U^\intercal U)^{-1} U^\intercal x$$

Demostración. Sea r_{min} el residuo mínimo, entonces

$$r_{min} \perp U \implies x - U\beta \perp U$$

de donde

$$\begin{aligned} U^\intercal(x - U\beta) &= 0 \\ U^\intercal x - U^\intercal U\beta &= 0 \\ U^\intercal U\beta &= U^\intercal x \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\beta = (U^\intercal U)^{-1}U^\intercal x$. □

Reemplazando β en (3.1) obtenemos

$$\hat{x} = U(U^\intercal U)^{-1}U^\intercal x \tag{3.2}$$

A la matriz, $\Pi := U(U^\intercal U)^{-1}U^\intercal$ se le conoce como matriz de proyección o matriz *hat*. Si además, $\{u_1, \ldots, u_p\}$ forman una base ortonormal, entonces U es ortogonal y por lo tanto $U^\intercal U = I_p$. De modo que $\beta = U^\intercal x$ y (3.2) se reduce a

$$\hat{x} = UU^\intercal x \tag{3.3}$$

La proyección de x en $col(U)$ se denota por $\tilde{x}$.

$$\tilde{x} = U^\intercal x \in \mathbb{R}^p \tag{3.4}$$

En PCA, es necesario que los datos estén centrados. En el caso de proyectar un solo dato, esto significa restar la media de las columnas. Dicha media está dada como sigue:

$$\mu_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{3.5}$$

Así, denotamos al dato centrado como $\breve{x}$, definido por

$$\breve{x} = x - \mu_x \tag{3.6}$$

La ecuación (3.4) se convierte en

$$\tilde{x} = U^\intercal \breve{x} \tag{3.7}$$

Finalmente, la reconstrucción en el subespacio (3.3) es, por lo tanto

$$\hat{x} = UU^\intercal x + \mu_x = \tilde{x} + \mu_x \tag{3.8}$$

Note que la media se agrega de nuevo en la reconstrucción, pues se restó en la proyección.

3.1.2. Las matrices de centrado y la proyección de múltiples datos

En PCA, es un requisito que todos los puntos estén centrados. Por esta razón, son útiles las siguientes definiciones. Consideramos, el vector $\mathbf{1} = [1 \dots 1]^\intercal \in \mathbb{R}^m$ de modo que $\mathbf{1}\mathbf{1}^\intercal \in \mathbb{R}^{m \times m}$ es una matriz cuadrada de unos.

Definición 3. Definimos la matriz de centrado como

$$H = I - \frac{1}{m}\mathbf{1}\mathbf{1}^\intercal$$

Recordemos que los datos de entrada, según (1), están agrupados en una matriz $X \in \mathbb{R}^{d \times p}$. Entonces, para m de tamaño apropiado, el producto HX resta a cada elemento de X el promedio de su renglón. Mientras que XH resta a cada elemento de X el promedio de su columna. Por lo tanto, tenemos las siguientes definiciones.

Definición 4. Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{d \times p}$.

Definimos a la matriz de centrado *derecho* como el producto AH. Dicho producto puede ser escrito como

$$AH = A - \mu_{cols}$$

donde

$$\mu_{cols} = \frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} r_i$$

y r_i denota el renglón $i = 1, \dots, d$ de A.

Definimos a la matriz de centrado *izquierdo* como el producto HA. El cual, a su vez, puede ser escrito como

$$HA = (A^\intercal - \mu_{rows})^\intercal$$

donde

$$\mu_{rows} = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p} c_i$$

y c_i denota la columna $i = 1, \dots, p$ de A.

Nota 1. Las definiciones anteriores implican que la matriz de centrado es única solamente en el caso de que la matriz A sea una matriz cuadrada. Sin embargo, la definición (3), funciona para definir tanto a la matriz de centrado izquierdo, como a la matriz de centrado derecho, para un valor de m apropiado.

Con esto, podemos dar definiciones análogas a (3.6), (3.7) y (3.8), para múltiples datos.

$$\breve{X} = XH = X - \mu_{cols} \tag{3.9}$$

$$\tilde{X} = U^\intercal \breve{X} \tag{3.10}$$

$$\hat{X} = UU^\intercal \breve{X} + \mu_{cols} = U\tilde{X} + \mu_{cols} \tag{3.11}$$

Con interpretaciones análogas a sus versiones para un solo dato.

3.1.3. La matriz de Covarianza y Descomposición en Vectores Propios

La matriz de Covarianza surge naturalmente al proyectar un dato en una sola dirección. Para ello consideramos la proyección de $x \in \mathbb{R}^d$ en una sola dirección $u \in \mathbb{R}^d$, es decir, $U = [u] \in \mathbb{R}^{d \times 1}$.

Proyectando en el subespacio, sin agregar la media, tenemos

$$\hat{x} = uu^\intercal \breve{x}$$

Con la norma ℓ_2 al cuadrado

$$\begin{aligned}
\|\hat{x}\|_2^2 &= \|uu^\intercal \breve{x}\|_2^2 \\
&= (uu^\intercal \breve{x})^\intercal (uu^\intercal \breve{x}) \\
&= \breve{x} uu^\intercal uu^\intercal \breve{x} \\
&= \breve{x} uu^\intercal \breve{x}
\end{aligned}$$

donde $u^\intercal u = 1$, pues u es unitario

$$\begin{aligned}
&= (\breve{x}^\intercal u)(u^\intercal \breve{x}) \\
&= (u^\intercal \breve{x})(\breve{x}^\intercal u)
\end{aligned}$$

pues ambos términos son de tamaño 1×1

$$= u^\intercal \breve{x} \breve{x}^\intercal u$$

Por lo tanto

$$\|\hat{x}\|_2^2 = u^\intercal \breve{x} \breve{x}^\intercal u \tag{3.12}$$

Ahora, consideramos n datos X y su correspondiende proyección $\hat{X}$ en una sola dirección u. Entonces

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} \|\hat{x}_i\|_2^2 &= \sum_{i=1}^{n} u^\intercal \breve{x}_i \breve{x}_i^\intercal u \\
&= u^\intercal \left(\sum_{i=1}^{n} \breve{x}_i \breve{x}_i^\intercal \right) u
\end{aligned}$$

Es fácil verificar que H es una matriz simétrica e idempotente. Teniendo esto en cuenta, note que la suma en la expresión es equivalente a:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} \breve{x}_i \breve{x}_i^\intercal &= \breve{X}\breve{X}^\intercal \\ &= (XH)(H^\intercal X^\intercal) \\ &= XHHX^\intercal \\ &= XHX^\intercal\end{aligned}$$

Que es justamente la matriz de covarianza.

Definición 5. Definimos la matriz de covarianza como:

$$S = XHX^\intercal$$

Si los datos ya están centrados, se reduce a:

$$S = XX^\intercal$$

Además, $S \in \mathbb{R}^{d\times d}$.

Finalmente, consideramos el caso de la proyección de múltiples datos $X \in \mathbb{R}^{d\times n}$ en múltiples direcciones $U \in \mathbb{R}^{d\times p}, p > 1$. Si $\tilde{X}$ es la proyección de X en $col(U)$, sin agregar la media, entonces

$$\hat{X} = UU^\intercal \breve{X}$$

En este caso, usamos el cuadrado de la norma de Frobenius:

$$\begin{aligned}\left\|\hat{X}\right\|_F^2 &= \left\|UU^\intercal \breve{X}\right\|_F^2 \\ &= tr((UU^\intercal \breve{X})^\intercal (UU^\intercal \breve{X})) \\ &= tr(\breve{X}^\intercal UU^\intercal UU^\intercal \breve{X}) \\ &= tr(\breve{X}^\intercal U(U^\intercal U)U^\intercal \breve{X})\end{aligned}$$

Como U es ortogonal $U^\intercal U = I$

$$\begin{aligned}&= tr(\breve{X}^\intercal UU^\intercal \breve{X}) \\ &= tr(U^\intercal \breve{X}\breve{X}^\intercal U)\end{aligned}$$

Por (5), tenemos que

$$\left\|\hat{X}\right\|_F^2 = tr(U^\intercal SU) \tag{3.13}$$

El siguiente problema de optimización se reduce a una descomposición en valores propios de la matriz de covarianza, S. A la vez que encuentra las direcciones principales $\{u_i\}_{i=1}^p$ que maximizan $\left\|\hat{X}\right\|_F^2$. Es decir, la matriz U maximiza la longitud de la reconstrucción $||\hat{X}||_F^2$ y por (3.13) maximiza la varianza de X.

$$\begin{aligned} \text{máx}\, U \quad & tr(U^\intercal SU) \\ \text{sujeto a} \quad & U^\intercal U = I \end{aligned}$$

Donde la restricción asegura que U es ortogonal.

El cual se reduce a la descomposición en valores propios de S:

$$SU = U\Lambda \tag{3.14}$$

Donde $\Lambda \in \mathbb{R}^{p\times p}$ es una matriz diagonal de los valores propios de S, en orden decreciente, y U la matriz de vectores propios. Llámanos a las columnas de la proyección $\check{X}$, componentes principales.

En este punto, no necesariamente hemos reducido la dimensión. En PCA, la reducción de dimensión no se realiza con la descomposición en valores propios de S, sino con la cantidad columnas de componentes principales que decidimos conservar.

3.1.4. El rango de la matriz de covarianza y los componentes a retener

Hay dos casos para $\check{X} \in \mathbb{R}^{d\times p}$:

1. Si $d \geq n$, es decir, la dimensión de los datos originales es mayor que el número de puntos. En este caso $rank(S) = rank(\check{X}\check{X}^\intercal) \leq n-1$.
2. Si $d \leq n-1$, entonces $rank(\check{X}) = rank(\check{X}^\intercal)$ y por lo tanto $rank(S) \leq d$.

Los anteriores casos imponen restricciones al rango de la matriz de covarianza S. Como se expone a continuación, el rango de S tiene consecuencias directas sobre U.

1. Si $rank(S) = p$, entonces $U \in \mathbb{R}^{d\times d}$. Es decir, la dimensión del subespacio es la misma que la del espacio original. En este caso, como U es una matriz cuadrada ortogonal tiene determinante $+1$ o -1, en el primer caso se trata de una rotación, mientras que en el segundo de una reflexión.
2. Si $rank(S) < d$ y $n > d$, decimos que hay suficientes puntos, pero yacen en un subespacio y no llenan el espacio original es cada dirección. Así, $U \in \mathbb{R}^{d\times p}$ y $rank(U) = p < d$, por lo tanto, $rank(UU^\intercal) = p < d$.

3. Si $rank(S) \leq n - 1 < d$, no hay suficientes puntos para representar el espacio original. De forma idéntica al caso anterior, $U \in \mathbb{R}^{d \times p}$ y $rank(U) = p < d$, por lo tanto, $rank(UU^\intercal) = p < d$.

En cualquier caso, puede ser necesario truncar $U \in \mathbb{R}^{d \times q}, q < p$. Cuando truncamos U, buscamos preservar los vectores propios más relevantes. Este puede ser el caso, cuando la varianza es significativamente más grande en $q < rank(S)$ direcciones, por lo que decidimos ignorar las direcciones restantes. Siempre que $U \in \mathbb{R}^{d \times q}$ sea ortonormal, es posible hallar $U^\intercal \in \mathbb{R}^{q \times p}$ tal que $U^\intercal U = I$.

Para decidir si debemos truncar U, existen métodos gráficos como *scree plot* que grafica los valores propios contra los componentes principales ordenados por valores propios. Otra forma es usar la razón:

$$\frac{\lambda_j}{\sum_{k=1}^{d} \lambda_k}$$

En cualquier caso, debemos definir un valor a partir del cual empezamos a descartar vectores principales.

Referencias

Driscoll, T. A., & Braun, R. J. (2022). *Fundamentals of Numerical Computation: Julia Edition*. Society for Industrial; Applied Mathematics. https://doi.org/10.1137/1.9781611977011

Fullstory. (2024). Qualitative vs. quantitative data in research: The difference. https://www.fullstory.com/blog/qualitative-vs-quantitative-data/

Garzon, M., Yang, C.-C., Venugopal, D., Kumar, N., Jana, K., & Deng, L.-Y. (Eds.). (2022). *Dimensionality reduction in data science*. Springer International Publishing.

Ghojogh, B., Crowley, M., Karray, F., & Ghodsi, A. (2023). *Elements of dimensionality reduction and manifold learning*. Springer.

IBM. (2025). What is exploratory data analysis? https://www.ibm.com/think/topics/exploratory-data-analysis

Pearson, K. (1901). LIII. On lines and planes of closest fit to systems of points in space. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, *2*(11), 559-572. https://doi.org/10.1080/14786440109462720

Rhys, H. (2020). *Machine learning with R, the Tidyverse, and MLR*. Manning Publications.

Schutt, R., & O'Neil, C. (2014). *Doing data science*. O'Reilly Media.

Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.